Aula 11

Funções trigonométricas e o "primeiro limite fundamental"

Nesta aula estaremos fazendo uma pequena revisão de funções trigonométricas e apresentando um limite que lhes determina suas derivadas.

11.1 Pequena revisão de trigonometria

11.1.1 Trigonometria geométrica

Consideremos os triângulos ABC e $A'B'C'$ da figura 11.1. Os dois triângulos são semelhantes, pois seus ângulos internos são iguais (congruentes). Assim, temos

$$\frac{AB}{AC} = \frac{AB'}{AC'}, \quad \frac{BC}{AC} = \frac{B'C'}{AC'}, \quad \frac{BC}{AB} = \frac{B'C'}{AB'}$$

Assim, sendo ABC um triângulo retângulo, como na figura 11.1 as razões $\frac{AB}{AC}$, $\frac{BC}{AC}$ e $\frac{BC}{AB}$ dependem somente da abertura $\theta = \hat{A}$.

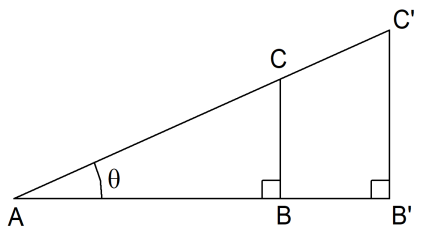

Figura 11.1.

Chamamos

$$\text{cosseno de } \theta = \cos\theta = \frac{AB}{AC} = \frac{\text{cateto adjacente ao ângulo } \theta}{\text{hipotenusa}}$$
$$\text{seno de } \theta = \operatorname{sen}\theta = \frac{BC}{AC} = \frac{\text{cateto oposto ao ângulo } \theta}{\text{hipotenusa}}$$
$$\text{tangente de } \theta = \operatorname{tg}\theta = \frac{BC}{AB} = \frac{\text{cateto oposto ao ângulo } \theta}{\text{cateto adjacente ao ângulo } \theta}$$

Deduz-se imediatamente que $\operatorname{tg}\theta = \dfrac{\operatorname{sen}\theta}{\cos\theta}$.

Da trigonometria do ensino médio, são bem conhecidos os valores

θ	$\cos\theta$	$\operatorname{sen}\theta$	$\operatorname{tg}\theta$
0	1	0	0
$30°$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$	$1/\sqrt{3}$
$45°$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1
$60°$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}$
$90°$	0	1	não se define

Se $\overset{\frown}{PQ}$ é um arco de um círculo de raio r, correspondente a um ângulo central de abertura α, o comprimento c de $\overset{\frown}{PQ}$ é dado por

$$\boxed{c = r \cdot (\text{medida de } \alpha \text{ em radianos})}$$

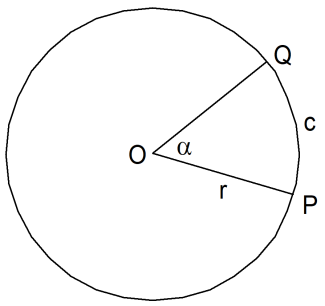

Figura 11.2. $c = r \cdot \alpha$ (quando α é medido em radianos).

Assim, o comprimento c do arco $\overset{\frown}{PQ}$ é diretamente proporcional a r e a α. Quando $\alpha = 360°$, temos

$$\boxed{c = \text{comprimento da circunferência} = 2\pi \cdot r}$$

Assim sendo,

$$\boxed{360° = 360 \text{ graus} = 2\pi \text{ radianos, ou seja } 180° = \pi}$$

Se $r = 1 =$ *uma unidade de comprimento*, o comprimento c do arco $\widehat{PQ}$ é simplesmente a medida de α em radianos.

A área do setor circular de ângulo central α também é proporcional a α. Quando $\alpha = 2\pi$, temos a área de um círculo de raio r: $A = \pi r^2$. Assim, um setor circular de abertura α, tem área $A_\alpha = \dfrac{\alpha}{2} \cdot r^2$ (α em radianos).

11.1.2 Trigonometria analítica

Para definir as funções trigonométricas de variável real, consideramos um sistema cartesiano ortogonal de coordenadas no plano. Nele, consideramos a circunferência de equação $x^2 + y^2 = 1$ (de centro em $(0,0)$ e raio 1). Esta circunferência é o que chamaremos de *círculo trigonométrico*.

Dado um número real α, tomamos $A = (1,0)$ e demarcamos, no círculo trigonométrico, um ponto P_α tal que a medida do percurso de A a P_α, sobre o círculo trigonométrico, é igual a $|\alpha|$ (figura 11.3). Teremos o percurso AP_α passando uma ou várias vezes pelo ponto A, quando $|\alpha| > 2\pi$.

A partir do ponto A, o percurso $\widehat{AP_\alpha}$ é feito no sentido *anti-horário* (contrário ao sentido do movimento dos ponteiros do relógio) se $\alpha > 0$, e é feito no sentido *horário* (no mesmo sentido do movimento dos ponteiros do relógio) se $\alpha < 0$. Tal percurso é um *arco orientado*. Dizemos que α é a medida algébrica do arco orientado AP_α.

Assim, por exemplo, $P_\pi = P_{-\pi} = (-1,0)$, $P_{\pi/2} = (0,1)$, $P_{-\pi/2} = (0,-1)$, $P_{\pi/4} = (\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$, $P_{\pi/3} = (\sqrt{3}/2, 1/2)$, e $P_0 = (1,0) = P_{2\pi} = P_{2n\pi}$, para cada inteiro n.

Sendo $\alpha \in \mathbb{R}$, consideremos $P_\alpha = (x_\alpha, y_\alpha)$, definido como acima. Definimos

$$x_\alpha = \cos\alpha = \text{cosseno de } \alpha,$$
$$y_\alpha = \operatorname{sen}\alpha = \text{seno de } \alpha$$

Para estendermos a definição de *tangente de* α a arcos orientados α, tomamos um eixo y', paralelo ao eixo y, de origem $O' = A$, orientado positivamente para cima, no qual usaremos a mesma escala de medidas do eixo y. Sendo $\alpha \in \mathbb{R}$, consideramos a reta OP_α. Se $\alpha \neq \frac{\pi}{2} \pm n\pi$, para todo $n \in \mathbb{Z}$, esta reta intercepta o eixo y' em T_α. Sendo t_α a abcissa de T_α no eixo y', definimos

$$t_\alpha = \operatorname{tg}\alpha = \text{tangente de } \alpha$$

Assim sendo, $\operatorname{tg}\alpha = \dfrac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}$.

Se $0 < \alpha < \pi/2$, os valores $\cos\alpha$, $\operatorname{sen}\alpha$, e $\operatorname{tg}\alpha$ coincidem com aqueles das definições geométricas de cosseno, seno e tangente, dadas na seção 11.1.1.

Também definem-se as funções trigonométricas

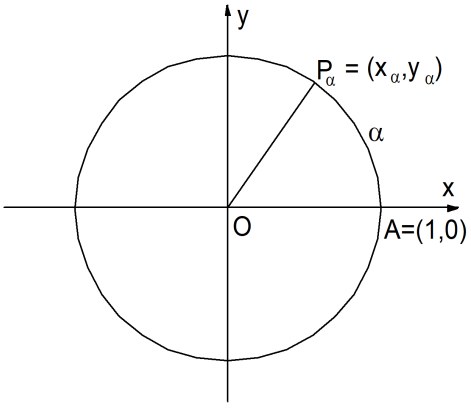

Figura 11.3.

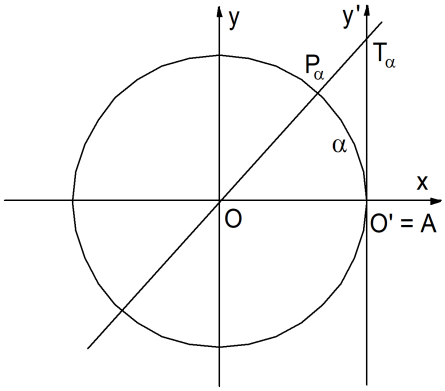

Figura 11.4. No sistema Oxy, $T_\alpha = (1, t_\alpha) = (1, \operatorname{tg}\alpha)$.

cotangente de $\alpha = \operatorname{cotg}\alpha = \dfrac{\cos\alpha}{\operatorname{sen}\alpha}$	$(\alpha \neq n\pi, \forall n \in \mathbb{Z})$
secante de $\alpha = \sec\alpha = \dfrac{1}{\cos\alpha}$	$(\alpha \neq \dfrac{\pi}{2} + n\pi, \forall n \in \mathbb{Z})$
cossecante de $\alpha = \operatorname{cosec}\alpha = \dfrac{1}{\operatorname{sen}\alpha}$	$(\alpha \neq n\pi, \forall n \in \mathbb{Z})$

Na figura 11.5, ilustramos geométricamente as seis funções trigonométricas de um arco α no primeiro quadrante, isto é, satisfazendo $0 < \alpha < \pi/2$.

Listamos abaixo algumas fórmulas úteis, envolvendo as funções trigonométricas. Aqui e sempre, $\cos^2 a = (\cos a)^2$, $\operatorname{sen}^2 a = (\operatorname{sen} a)^2$, $\operatorname{tg}^2 a = (\operatorname{tg} a)^2$, etc.

1. $\cos^2 a + \operatorname{sen}^2 a = 1$ (isto porque $x_a^2 + y_a^2 = 1$)

2. $1 + \operatorname{tg}^2 a = \sec^2 a$ (dividindo-se ambos os membros da equação 1 por $\cos^2 a$)
   $1 + \operatorname{cotg}^2 a = \operatorname{cosec}^2 a$ (dividindo-se ambos os membros da equação 1 por $\operatorname{sen}^2 a$)

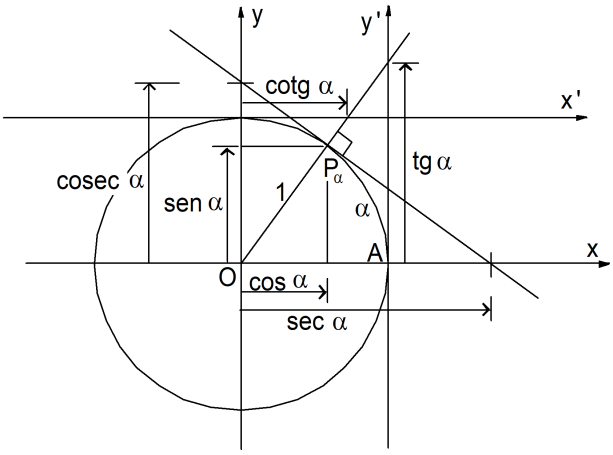

Figura 11.5. Geometria das seis funções trigonométricas, no primeiro quadrante.

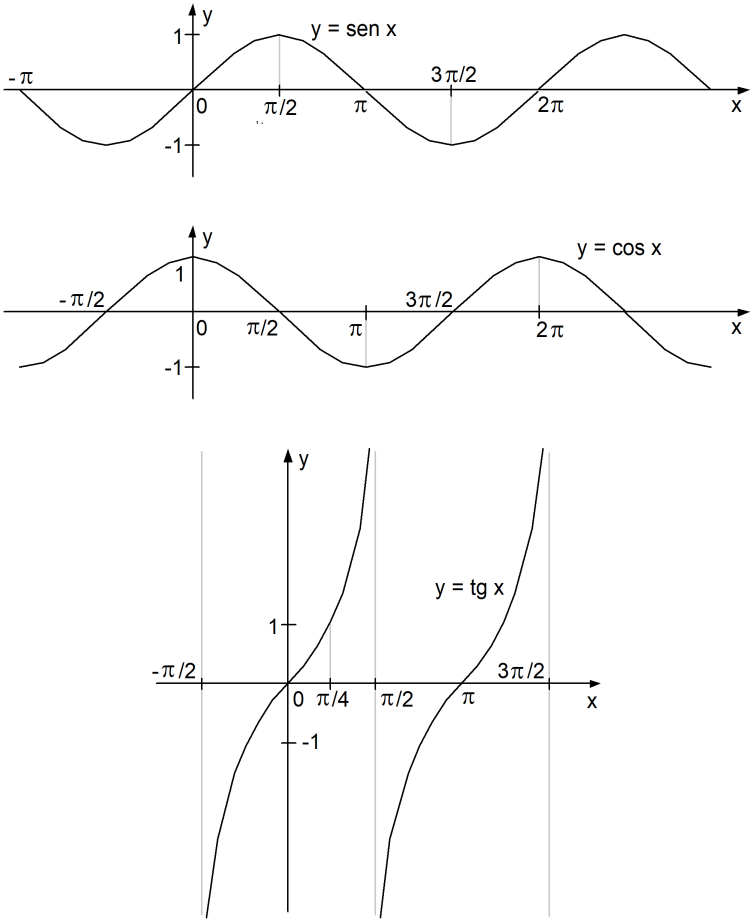

Figura 11.6. Gráficos das funções seno, cosseno e tangente.

3. $\operatorname{sen}(a+b) = \operatorname{sen} a \cos b + \operatorname{sen} b \cos a$
   $\operatorname{sen}(a-b) = \operatorname{sen} a \cos b - \operatorname{sen} b \cos a$

$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \operatorname{sen} a \operatorname{sen} b$
$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \operatorname{sen} a \operatorname{sen} b$

4. $\cos(-a) = \cos a, \quad \operatorname{sen}(-a) = -\operatorname{sen} a$
$\operatorname{tg}(-a) = \dfrac{\operatorname{sen}(-a)}{\cos(-a)} = \dfrac{-\operatorname{sen} a}{\cos a} = -\operatorname{tg} a$

5. $\operatorname{sen} 2a = \operatorname{sen}(a+a) = 2 \operatorname{sen} a \cos a$
$\cos 2a = \cos(a+a) = \cos^2 a - \operatorname{sen}^2 a$

6. $\cos a = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} - a\right), \quad \operatorname{sen} a = \cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right)$

11.2 O primeiro limite fundamental

Vamos admitir que as seis funções trigonométricas são contínuas nos pontos onde estão definidas.

Na próxima aula estaremos definindo as funções trigonométricas inversas e calculando as derivadas de todas as funções trigonométricas. Para calcular a derivada de $\operatorname{sen} x$, e então calcular as derivadas das demais funções trigonométricas, deduziremos primeiramente o seguinte resultado, chamado na literatura do cálculo de *primeiro limite fundamental*.

Proposição 11.1 (Primeiro limite fundamental)

$$\boxed{\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1}$$

Demonstração. Seja α um número real, $0 < \alpha < \pi/2$, e consideremos, no círculo trigonométrico, o arco $\widehat{AP}$ de comprimento α, sendo $A = (1, 0)$ e $P = P_\alpha$.

Sejam P' a projeção ortogonal do ponto P no eixo x ($PP' \perp Ox$), e T a interseção da reta OP com o eixo y' das tangentes.

Temos então $PP' < \widehat{AP}$, ou seja $\operatorname{sen} \alpha < \alpha$.

Além disso, a área do setor circular AOP é dada por $A_\alpha = \frac{\alpha}{2} r^2 = \frac{\alpha}{2}$.

A área do triângulo OAT é dada por $\Delta = \frac{1}{2} OA \cdot AT = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{2}$.

Obviamente $A_\alpha < \Delta$, daí $\frac{\alpha}{2} < \frac{\operatorname{tg} \alpha}{2}$, e portanto $\alpha < \operatorname{tg} \alpha$.

Sumarizando, sendo $0 < \alpha < \pi/2$,

$$\operatorname{sen} \alpha < \alpha < \operatorname{tg} \alpha$$

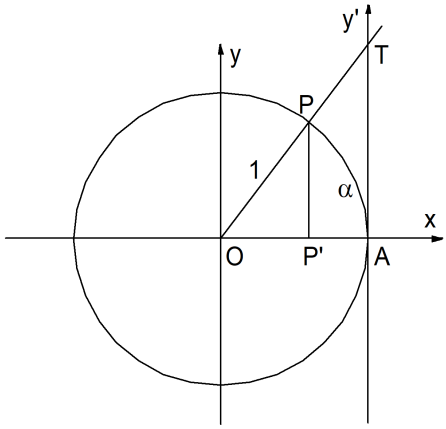

Figura 11.7.

Como $\operatorname{sen}\alpha > 0$, temos então $1 < \dfrac{\alpha}{\operatorname{sen}\alpha} < \dfrac{\operatorname{tg}\alpha}{\operatorname{sen}\alpha} = \dfrac{1}{\cos\alpha}$. Comparando os inversos dos três termos, obtemos

$$\cos\alpha < \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\alpha} < 1$$

Para $-\pi/2 < \alpha < 0$ também valem as desigualdades acima, já que, se $0 < \alpha < \pi/2$, $\cos(-\alpha) = \cos\alpha$ e $\dfrac{\operatorname{sen}(-\alpha)}{-\alpha} = \dfrac{-\operatorname{sen}\alpha}{-\alpha} = \dfrac{\operatorname{sen}\alpha}{\alpha}$.

Agora faremos uso de um teorema sobre limites (que só pode ser demonstrado a partir de um tratamento formal da teoria de limites), o *teorema do confronto* ou *teorema do sanduíche*:

Teorema 11.1 (Teorema do confronto, ou teorema do sanduíche) *Sendo $I \subset \mathbb{R}$ um intervalo, sendo $a \in I$, e f, g e h funções definidas para $x \in I$, $x \neq a$, se $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ para todo $x \in I, x \neq a$, e se $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \lim\limits_{x\to a} h(x) = L$, então $\lim\limits_{x\to a} g(x) = L$. Vale o mesmo resultado para limites laterais (neste caso, a pode ser o extremo inferior ou superior do intervalo I). Vale o mesmo resultado se $a = +\infty$ ou $-\infty$.*

No nosso caso, temos $f(\alpha) = \cos\alpha$, $g(\alpha) = \dfrac{\operatorname{sen}\alpha}{\alpha}$ e $h(\alpha) = 1$, todas definidas para $-\pi/2 < \alpha < \pi/2$, $\alpha \neq 0$, satifazendo $f(\alpha) < g(\alpha) < h(\alpha)$.

Temos $\lim\limits_{\alpha\to 0} f(\alpha) = \lim\limits_{\alpha\to 0} \cos\alpha = 1$, e $\lim\limits_{\alpha\to 0} h(\alpha) = \lim\limits_{\alpha\to 0} 1 = 1$.

Portanto $\lim\limits_{\alpha\to 0} g(\alpha) = 1$, ou seja,

$$\lim_{\alpha\to 0} \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\alpha} = 1$$

■

Veremos adiante que o resultado $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$, *primeiro limite fundamental*, é imprescindível para a dedução das derivadas das funções trigonométricas. Note que as

desigualdades $\operatorname{sen} x < x < \operatorname{tg} x$, empregadas no cálculo desse limite, só fazem sentido se $x \in \mathbb{R}$, quando então $|x|$ é a medida de um arco orientado (em radianos), em um círculo trigonométrico.

O *segundo limite fundamental* é aquele já visto na aula 9, $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$.

11.3 Problemas

1. Calcule os seguintes limites, lembrando-se de que $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$.

   (a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}(x/3)}{x}$ (b) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} ax}{bx}$ (c) $\lim\limits_{t\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}^2 2t}{t^2}$ (d) $\lim\limits_{x\to \pi} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x-\pi}$

   (e) $\lim\limits_{t\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}^2 t}{1-\cos t}$ (f) $\lim\limits_{x\to 0} x \operatorname{cotg} x$ (g) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos ax}{bx}$ (h) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 3x}{\operatorname{sen} 5x}$

   (i) $\lim\limits_{x\to +\infty} x \operatorname{sen} \dfrac{2}{x}$ (j) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$ (k) $\lim\limits_{x\to 0} x \cdot \cos(1/x)$

   Respostas. (a) $1/3$. *Sugestão.* Faça $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(x/3)}{x} = \lim\limits_{x\to 0} 3 \cdot \frac{\operatorname{sen}(x/3)}{x/3}$ (b) a/b (c) 4 (d) -1. *Sugestão.* Faça primeiramente a mudança de variável $x - \pi = y$. (e) 2. *Sugestão.* $\lim\limits_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen}^2 t}{1-\cos t} = \lim\limits_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen}^2 t(1+\cos t)}{(1-\cos t)(1+\cos t)}$ (f) 1 (g) 0 (h) $3/5$ (i) 2 (j) 0. *Sugestão.* Se $x > 0$, $-\frac{1}{x} \le \frac{\operatorname{sen} x}{x} \le \frac{1}{x}$ (k) 0. *Sugestão.* Mostre que $\lim\limits_{x\to 0} |x\cos(1/x)| = 0$, considerando que $|x\cos(1/x)| \le |x|$, e use o teorema do confronto (teorema 11.1).